Алгоритмы получения псевдослучайных чисел.

Алгоритм середины квадратов Неймана

Первый алгоритм для получения псевдослучайных чисел был предложен Дж. Фон Нейманом в 1951 г. Он называется методом середины квадратов. Поясним его на примере.

Пусть задано случайно выбранное 4-значное число

$R_0 = 0.9876$.

Возведя его в квадрат, получим 8-значное число

$$R_0^2 = 0.97\underline{5353}76.$$

Выбрав четыре средних цифры этого числа (они подчеркнуты), получим следующее псевдослучайное число:

$$R_1 = 0.5353.$$

Повторив операцию возведения в квадрат $R_1^2 = 028\underline{6546}09$ и процедуру выбора средних цифр числа R_1^2, получим очередное псевдослучайное число:

$$R_2 = 0.6546.$$

Действуя аналогично, далее получим

$$R_2^2 = 0.42\underline{8501}16, \qquad R_3 = 0.8501,$$
$$R_3^2 = 0.72\underline{2670}01, \qquad R_4 = 0.2670,$$
$$R_4^2 = 0.07\underline{1289}00, \qquad R_3 = 0.1289 \text{ и т.д.}$$

Таким образом, получен очень простой рекуррентный алгоритм генерирования псевдослучайных точек, который называется *методом Неймана* или *методом серединных квадратов*. Для запуска (или инициализации) алгоритма достаточно задать некоторое произвольное начальное (или *стартовое*) число R_0. Разным *стартовым числам*, вообще говоря, будут соответствовать разные последовательности чисел.

Но этот алгоритм не оправдал себя: получалось больше чем нужно для равномерного распределения малых значений R_i. Кроме того, весьма часто последовательность случайных чисел оказывается слишком короткой, т.е. после некоторого R_i числа начинают повторяться.

Но, что еще хуже, в последовательности может вообще отсутствовать случайность. Посмотрим, например, что будет, если в качестве начального числа выбрано R_0=0.4500.

В этом случае получим следующую последовательность:

$$R_0^2 = 0.20\underline{2500}00, \quad \text{->} \quad R_1 = 0.2500,$$
$$R_1^2 = 0.06\underline{2500}00, \quad \text{->} \quad R_2 = 0.2500,$$
$$R_2^2 = 0.06\underline{2500}00, \quad \text{->} \quad R_3 = 0.2500 \text{ и т.д.},$$

т.е. числа в последовательности вообще не меняются.

Задача 1.

Сгенерировать базовую последовательность N случайных чисел методом Неймана (срединных квадратов). N=6, R_0=0,5836.

R_0=0,5836
R_0^2=0,34058896
R_1=0,0588
R_1^2=0,00345744
R_2=0,3457
R_2^2=0,11950849
R_3=0,9508
R_3^2=0,90402064
R_4=0,4020
R_4^2=0,16160400
R_5=0,1604

Модифицированный метод Неймана

Значительно лучшие результаты дает определенная *модификация* алгоритма Неймана, состоящая в том, что вначале произвольно выбирается пара чисел R_0 и R_1. Составляется их произведение R_0R_1, и его средние цифры используются в качестве числа R_2. Процесс повторяется для R_1, R_2 с получением R_3 и т.д.
Такой рекуррентный метод дает меньшее отклонение образуемых псевдослучайных чисел от равномерного распределения, нежели метод Неймана.

Задача 2.

Сгенерировать базовую последовательность N случайных чисел модифицированным методом Неймана. N=6, R_0=0,5836; R_1=0,2176.

R_0R_1=0,5836·0,2176=0,12699136, R_2=0,6991
R_1R_2=0,2176·0,6991=0,15212416, R_3=0,2124
R_2R_3=0,6991·0,2124=0,14848884, R_4=0,8488
R_3R_4=0,2124·0,8488=0,18028512, R_5=0,0285
R_4R_5=0,8488·0,0285=0,02419080, R_6=0,4190
R_5R_6=0,0285·0,4190=0,01194150, R_7=0,1941

Алгоритм Лемера

Американский исследователь Д. Лемер предложил другой метод генерации базовой последовательности, представимый в виде формулы или реккурентного соотношения. Алгоритмы Лемера получения псевдослучайных чисел R_{i+1} имеют достаточно простой вид:

$R_{i+1} = F(R_i), \qquad i=0,1, \ldots$

Начальное число R_0 задано, а все последующие числа R_1, R_2, … вычисляются по одной и той же формуле.

Заметим, что метод серединных квадратов, рассмотренный выше, также имеет аналогичный вид, но вместо аналитического задания функции $y=F(x)$ была указана совокупность операций, которые надо проделать над аргументом x, чтобы получить значение y.

Рассмотрим, какие требования необходимо предъявлять к функции $F(x)$, чтобы последовательность удовлетворяла требованиям, предъявляемым к базовой последовательности, т.е. числам, равномерно распределенным на отрезке [0, 1]

Рассмотрим пример, позволяющий понять, в чем состоит одна из основных трудностей при выборе $F(x)$.

Во-первых, аргумент и значение функции не должны выходить за пределы отрезка [0, 1]. Но это не все. Произвольная функция, например, график которой показан на рис.1 а) не подходит для генерации случайных чисел, поскольку все точки будут сконцентрированы на кривой, а настоящие случайные точки должны равномерно заполнять весь единичный квадрат. Таким свойством обладает, например, функция $y = \{g \cdot x\}$, где g – очень большое число. Символ фигурных скобок $\{*\}$ означает дробную часть числа *.

На рис. 1,б-в) построен график функции $y = \{g \cdot x\}$, при *не очень больших* числах g: они равны в случае б)g=5, и в) g=20.

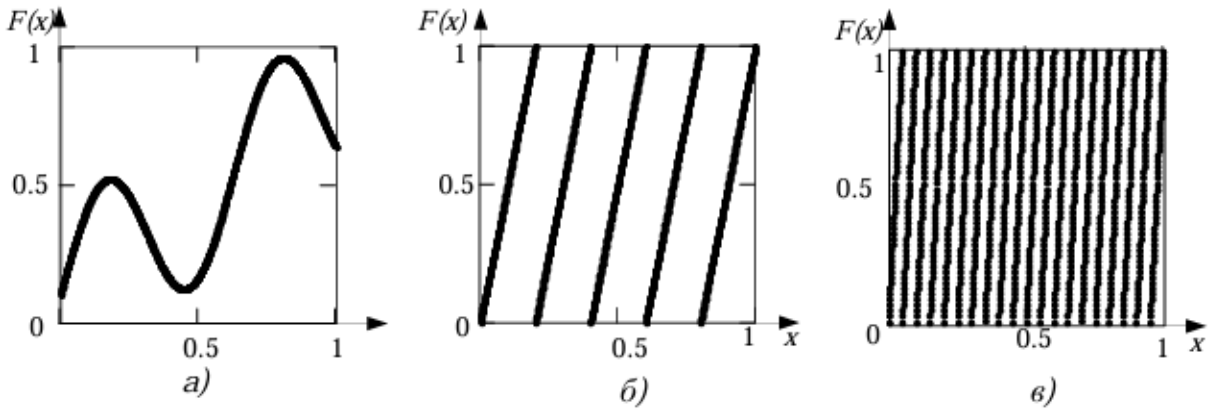


Рис 1. Несколько видов функции F(x), использующиеся в алгоритме Лемера

Задача 3.

Сгенерировать базовую последовательность N случайных чисел при помощи алгоритма Лемера $y=\{g\cdot x\}$. N=5, R_0=0,585; g=927.

$g\cdot R_0=927\cdot 0{,}585=542{,}295$, $R_1=\{g\cdot R_0\}=0{,}295$;

$g\cdot R_1=927\cdot 0{,}295=273{,}465$, $R_2=\{g\cdot R_1\}=0{,}465$;

$g\cdot R_2=927\cdot 0{,}465=431.055$, $R_3=\{g\cdot R_2\}=0{,}055$;

$g\cdot R_3=927\cdot 0{,}055=50.985$, $R_4=\{g\cdot R_3\}=0{,}985$;

$g\cdot R_3=927\cdot 0{,}985=913.095$, $R_5=\{g\cdot R_3\}=0{,}095$;

Конгруэнтный мультипликативный метод Лемера

В настоящее время, почти все стандартные библиотечные программы вычисления случайных базовых чисел основаны на *конгруэтном* методе, или *методе сравнений*.

Два целых числа A и B конгруэнтны (сравнимы) по модулю m (где m—целое число) тогда и только тогда, когда существует такое целое число k, что A-B=km, т.е. если разность A-B делится на m и если числа A и B дают одинаковые остатки при делении на абсолютную величину числа m. Это определение записывается как A≡B(mod m) и читается «A конгруэнтно B по модулю m».

Основная формула *мультипликативного конгруэнтного метода* имеет вид:

$$X_{i+1} = aX_i (\text{mod } m),$$

где a и m — неотрицательные целые числа.

Согласно этому выражению, мы должны взять последнее случайное число R_i, умножить его на постоянный коэффициент a и взять модуль полученного числа

по m (т.е. разделить aX_i на m и остаток считать как X_{i+1}). Поэтому для вычисления (или генерирования) последовательности X_i нам необходимы начальные значения X_0, множитель a и модуль m. Выбираются a, X_0 и m так, чтобы обеспечить максимальную длину (или, как говорят, период) неповторяющейся последовательности X_i и минимальную корреляцию между генерируемыми числами.

В результате получается последовательность псевдослучайных чисел равномерно распределенных на интервале от 0 до m. Для того чтобы получить базовую последовательность, нужно разделить все числа последовательности X_i на m. $R_i = X_i$/m.

Задача 4.

Мультипликативным конгруэнтным методом сгенерировать базовую последовательность. a =265, m=129, =122.

Получим первый элемент последовательности X, умножим 265·122=32330. Затем разделим 32330 на 129. Получится 250 и 80 в остатке. Значит, X_1=80. Аналогично для всех остальных членов последовательности.

$a \cdot X_0/m$=265·122/129=250·129+80, X_1=80,

$a \cdot X_1/m$=265·80/129=164·129+44, X_2=44,

$a \cdot X_2/m$=265·44/129=90·129+50, X_3=50,

$a \cdot X_3/m$=265·50/129=102·129+92, X_4=92,

$a \cdot X_4/m$=265·92/129=188·129+128, X_5=128,

Найдем теперь базовую последовательность $R_i = X_i/\mathrm{m}$.

R_1=80/129=0,62, R_2=44/129=0,341, R_3=50/129=0,387, R_4=92/129=0,713, R_5=128/129=0,992.